

第 1 問

[解]
$$\begin{cases} A(x) = a_1x + b_1 \\ B(x) = a_2(x + b_2) \quad (a_1, a_2, a_3 \neq 0) \\ C(x) = a_3(x + b_3) \end{cases}$$

と置く。与式から

$$A(x) = (C(x) + B(x))(C(x) - B(x))$$

$$= a_1^2(x + b_1)^2 = (a_2 + a_3)(a_3 - a_2)\left(x + \frac{a_2b_2 + a_3b_3}{a_2 + a_3}\right)\left(x + \frac{a_3b_3 - a_2b_2}{a_3 - a_2}\right) \quad *$$

係数比較して

$$\begin{cases} b_1 = \frac{a_2b_2 + a_3b_3}{a_2 + a_3} = \frac{a_3b_3 - a_2b_2}{a_3 - a_2} \quad \dots \textcircled{1} \\ a_1^2 = a_3^2 - a_2^2 \end{cases}$$

①から

$$\begin{cases} a_2(b_1 - b_2) = a_3(b_3 - b_1) \\ a_3(b_1 - b_3) = a_2(b_1 - b_2) \end{cases}$$

$$\alpha = b_1 - b_2, \beta = b_1 - b_3 \text{ と置く}$$

$$\begin{cases} a_2\alpha = -a_3\beta \\ a_3\beta = a_2\alpha \end{cases}$$

∴ $\alpha = \beta = 0$ となり、(∵ 逆方向に引き戻す) $b_1 = b_2, b_1 = b_3$ となる

したがって $A(x), B(x)$ は $C(x)$ の定数倍である。□

* について、 $(a_2 + a_3)(a_3 - a_2) = 0$ のとき、 $a_1 = 0$ となり仮定に反する

第 2 問

解

第 3 問

[解] 上の目は 1 以上だから、以下のいずれか ($n \geq 4$ とし)

- ① 1, 4, 他が 1
- ② 2, 他が (3, 2), 他が 1
- ③ 3, 他が (2, 2, 2) 他が 1

① と なる確率は $n(\frac{1}{6})^n$, ②, $n(n-1)(\frac{1}{6})^n$, ③, $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}(\frac{1}{6})^n$

で、①, ②, ③ は 排反だから、求める確率 $P(n)$ として

$$\begin{aligned} P(n) &= \left[n + n(n-1) + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \right] \left(\frac{1}{6} \right)^n \\ &= (n^2 + 3n + 2) \cdot n \left(\frac{1}{6} \right)^{n+1} \\ &= n(n+1)(n+2) \left(\frac{1}{6} \right)^{n+1} \end{aligned}$$

又、 $n \leq 3$ とし

$$P(1) = \frac{1}{6}, \quad P(2) = \frac{1}{9}, \quad P(3) = \frac{5}{108}$$

で、この時にも上の式で良い。

よって、

$$P(n) = n(n+1)(n+2) \left(\frac{1}{6} \right)^{n+1}$$

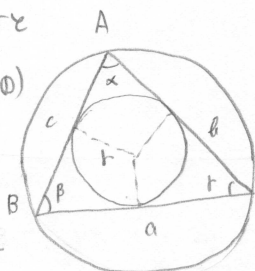
第 4 問

[解] $\angle A = \alpha, \angle B = \beta, \angle C = \gamma$

お $(\alpha, \beta, \gamma > 0, \alpha + \beta + \gamma = \pi \cdots \textcircled{1})$

正弦定理から

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2r$$



したがって $\triangle ABC$ の面積を2通りで表し、内接円半径 r とおくと

$$\frac{1}{2}r(2\sin \alpha + 2\sin \beta + 2\sin \gamma) = \frac{1}{2}\sin \alpha \cdot 2\sin \beta \cdot 2\sin \gamma$$

$$r(\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma) = 2\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma \cdots \textcircled{2}$$

$$\therefore f(x, y) = \frac{\sin x \sin y \sin(x+y)}{\sin x + \sin y + \sin(x+y)} \quad \text{とおく} (0 < x, y, x+y < \pi)$$

$$f(x, y) = \frac{2\sin \frac{x+y}{2}}{2\sin \frac{x+y}{2}} \cdot \frac{\sin x \sin y \cos \frac{x-y}{2}}{c \cdot \frac{x-y}{2} + c \cdot \frac{x+y}{2}}$$

$$= \frac{2\sin x \sin y \cos \frac{x-y}{2}}{2\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x-y}{2}}$$

$$= \frac{2\sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x-y}{2}}{2\cos \frac{x}{2} \cos \frac{y}{2} \cos \frac{x-y}{2}}$$

$\sin x > 0, \cos \frac{x}{2} > 0$ から $(\because 0 < x, y, x+y < \pi)$ x が固定した

時 $f(x, y)$ は $\sin(y + \frac{x}{2}) = 1 \therefore y = \frac{1}{2}(\pi - x)$ で最大値

$$\max f(x, y) = \sin \frac{x}{2} (1 - \sin \frac{x}{2}) \quad (0 < x < \pi)$$

とる $t = \sin \frac{x}{2} (0 < t < 1)$ とおくと $\max f(x, y)$ は $t = \frac{1}{2}$ で最大値をとる

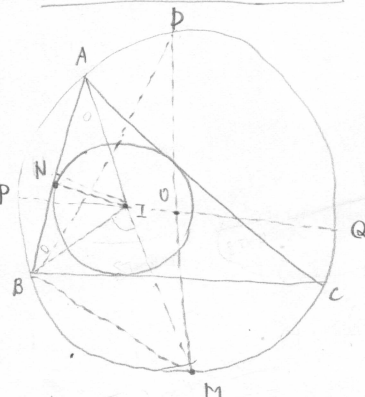
とる。以上より $\textcircled{2}$ から

$$r = 2f(\alpha, \beta) \leq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

よって $r \leq \frac{1}{2}$ となる

[参考] ... オイラーの公式の証明

$$d^2 = R(R-2r)$$



$$(R-d)(R+d) = PI \cdot IQ = AI \cdot IM = AI \cdot BM = DM \cdot NI = 2Rr$$

より示すため

① $\angle BIM = \angle BAI + \angle ABI$

② $\angle BIM = \angle MAC + \angle IBC$

$$\begin{aligned} \star & \left\{ \begin{aligned} \angle BIM &= \angle BAI + \angle ABI \\ &= \angle MAC + \angle IBC \\ &= \angle IBM \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

から2等辺三角形

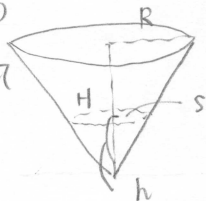
③ $\triangle ANI \sim \triangle DBM$ (2角相等)

$\Rightarrow$ これから $R \geq 2r$ が明らか!!

第 5 問

[解] 容器は底面半径 R 高さ

H の円錐である。水面の底からの
高さ h の時の水面の面積 S とし



$$\sqrt{h} = -S \frac{dh}{dt}$$

図から $S = \pi R^2 \left(\frac{h}{H}\right)^2$ と代入

$$\sqrt{h} = -\frac{\pi R^2}{H^2} h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$dt = -\frac{\pi R^2}{H^2} \cdot h^{\frac{3}{2}} dh$$

両辺積分して、 C は定数とし

$$t = -\frac{\pi R^2}{H^2} \cdot \frac{2}{5} h^{\frac{5}{2}} + C$$

$t=0$ の時、 $h=H$ だから、

$$\frac{2}{5} \pi R^2 \sqrt{H} = C$$

なので、 $h=0$ の時、

$$t = \frac{2}{5} \pi R^2 \sqrt{H}$$

である。

[別…遠回りして検算]

時刻 t での高さ h とすると

$$V(t) = \frac{1}{3} \pi H R^2 - \frac{1}{3} \pi \left(\frac{h}{H} R\right)^2 \cdot h$$

$$= \frac{1}{3} \pi H R^2 - \frac{1}{3} \pi \frac{R^2}{H^2} h^3$$

だから t で微分

$$-\pi \frac{R^2}{H^2} h^2 \frac{dh}{dt} = -\sqrt{h}$$

$$-\pi \frac{R^2}{H^2} h^{\frac{3}{2}} dh = dt$$

$\Rightarrow$ 同じ方程式

第 6 問

[解] $\tan 1^\circ$ が有理数と仮定する。以下 $\tan \theta^\circ$ ($\theta=1, 2, \dots, 89$) が有理数であることを帰納的に示す。 $\theta=1$ の時は仮定から成立するので、 $\theta=k \in \mathbb{N}$ の成立も仮定し、 $\theta=k+1$ でも成立することを示す。

$$\tan(k+1) = \frac{\tan 1^\circ + \tan k^\circ}{1 - \tan 1^\circ \tan k^\circ} \in \mathbb{Q} \quad (\because \text{仮定})$$

から $\theta=k+1$ でも成立。以上から $\tan \theta^\circ \in \mathbb{Q}$ ($\theta=1, 2, \dots, 89$)

だが、 $\theta=60^\circ$ とすると $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ と矛盾。

従って、 $\tan 1^\circ \notin \mathbb{Q}$ である。